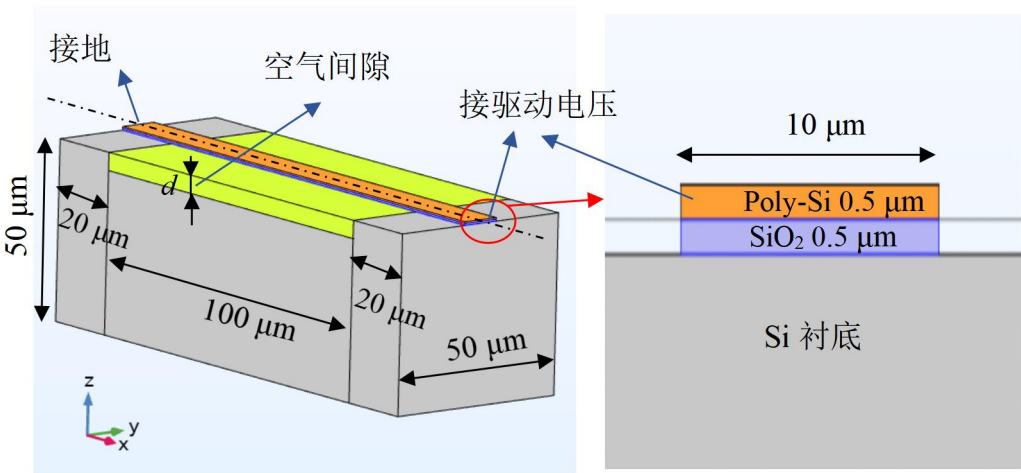


器件 B5：MEMS 皮拉尼真空传感器

运用 COMSOL 等有限元仿真工具，完成一个 MEMS 皮拉尼真空传感器的三维结构建模与器件仿真，并对器件性能进行优化。

MEMS 皮拉尼真空传感器的基本结构示意图如下图所示。悬空梁由两层氧化硅夹一层多晶硅电阻组成，悬空架与硅衬底之间有一定间隙。



请采用下列的材料参数进行电热耦合仿真分析。

- 多晶硅电阻的电阻率是温度 T 的函数：
$$\rho = 2 \times 10^{-6} \times [1 + 0.002 \times (T - 293)] \quad (\Omega \cdot m) \quad (1)$$
- 由于微尺度效应，狭缝中的空气传热以热传导为主。空气间隙中的空气热导率与狭缝尺寸和气压有关，由下式给出：

$$\kappa_{air} = 0.95 \times \sqrt{\frac{273.15}{T_{air}}} \times \frac{P \times 0.0314/d}{P + 0.0314/d} \quad (W/(m \cdot K)) \quad (2)$$

其中， T_{air} 是空气的温度 (K)， P 是气压 (Pa)， $P_t = 0.0314/d$ 称为过渡气压， d 为空气间隙高度 (μm)。请将空气视为固体以便描述其热传导。

其它主要材料参数如下表：

参数	单位	氧化硅	多晶硅	硅衬底	间隙空气
密度	kg/m ³	2200	2320	2329	0.00348*P/T
电导率	S/m	1e-10	1/ ρ	1e4	0
介电常数	-	4.2	4.5	11.7	1
热导率	W/(m·K)	1.4	34	130	κ_{air}
比热容	J/(kg·K)	730	678	700	1005

设环境温度和参考温度均为 293 K，忽略热辐射和热对流，悬臂梁与硅衬底之间只考虑空气热传导散热。硅衬底温度恒为 293 K。假定此器件气隙尺寸初始值为 $d = 10 \mu m$ （根据工艺要求须介于 $0.2 \sim 20 \mu m$ ），多晶硅电阻施加电压初始值为 2V。

要求 1：利用有限元仿真工具构建器件三维结构，并完成物理场和边界条件的设置。请在报告中截图并加以说明。（20%）

要求 2：正确设置材料参数。请在报告中截图并加以说明。（10%）

要求 3：恒压工作模式下，进行稳态仿真。给出（1）网格划分图；（2）当气压为 10 Pa 时的温度分布云图、沿图中虚线的温度分布曲线、以及过中心点平行于 yz 平面的截面温度分布图；（3）对气压进行扫描（0.001 Pa, 0.01 Pa, 0.1 Pa, 1 Pa, 100Pa, 1000Pa），计算器件最高温度 $T_{\max}$ （K）和多晶硅电阻 R （ Ω ）随气压 P （Pa）的变化曲线（气压采用对数坐标）。（4）分析该传感器在恒压工作模式下的气压测量原理，并分析恒压工作模式的优缺点。（40%）

要求 4：恒温工作模式下，进行稳态仿真。已知通过恒电阻电路可使器件最高温度恒定在 323 K，优化目标是使器件在 0.1Pa~ 10Pa 范围内有最佳灵敏度（电压变化最大），请你对该皮拉尼真空度传感器的间隙高度等参数进行优化设计。要求图文并茂说明优化过程，给优化前、后传感器电压随气压的变化曲线（在 0.01Pa~100Pa 范围内），并给出 0.1Pa 和 10Pa 分别对应的电压值。（20%）

要求 5：根据仿真结果进行分析，说明恒压工作和恒温工作两种模式的优缺点，分析该传感器测量的上限气压和下限气压的主要影响因素分别是什么？（10%）